

三维螺旋和 Z 轴层精加工

简介

在这一章将应用**三维螺旋**和**Z 轴层**精加工策略来加工一个包含有平坦和陡峭区域以及一个带垂直壁型腔的模型。我们不建议在实际工作中对此练习中的模型类型在不使用**边界**的情况下将**三维螺旋**精加工策略和**Z 轴层**精加工策略应用于整个模型。一般来说，**Z 轴层**精加工更适用于陡峭倾斜壁加工，而**3D 螺旋**精加工更适用于加工普通弯曲的浅滩区域。使用正确的**边界**可将**3D 螺旋**刀具路径限制在平坦区域，而将陡峭区域留给**Z 轴层**策略加工。

1 输入文件 Camera.x_t

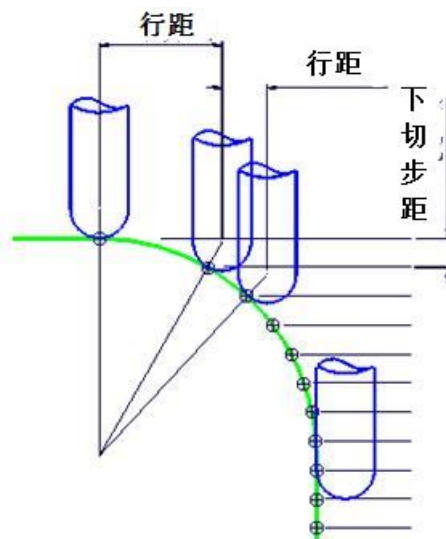
2 选取等轴查看



我们首先使用**Z 轴层**精加工刀具路径加工零件的陡峭区域。一般来说最好首先精加工陡峭区域，然后再加工浅滩区域，否则在接近非常陡峭或是垂直壁时，可能会使用刀具的侧面进行全深度切削。

Z 轴层加工

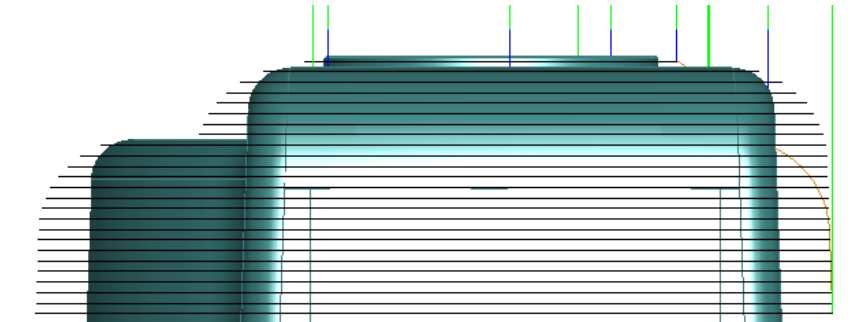
Z 轴层加工是按**下切步距**定义的高度将每条刀具路径水平投影到零件模型上进行加工的一种加工方法，通常也将这种方法称做**水线**加工。



Z 轴层加工中，路径间在 **Z** 方向具有恒定的**下切步距**。随着零件曲面向浅滩区域过渡，实际的**行距**将逐渐增大，直至到达平坦区域。为此，最好是将刀具路径限制在斜坡边界内，这样可确保得到好的加工表面。组合使用**三维螺旋**和 **Z 轴层**加工，通过适当的**斜坡边界**，可得到理想的加工结果。

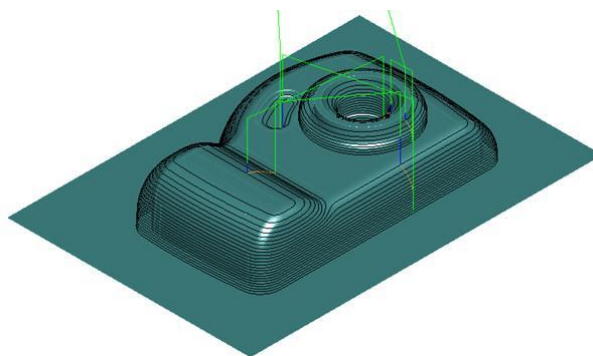
- 3 选取全部曲面
- 4 产生一新的**曲面铣削**特征
- 5 点击**下一步**，直到进入**新的策略**页面
- 6 选取**单个操作**，然后点击**下一步**
- 7 选取 **Z 轴层精加工**策略
- 8 点击**完成**，然后点击**接受**
- 9 不勾取**零件查看**中的**粗加工操作**
- 10 运行**中心线**仿真
- 11 从左查看

可见零件由一系列绕零件以 **Z** 方向相同下切间距的水平路径加工。从下图可知加工表面质量随曲面的浅滩或陡峭程度而不同。



有多种方法来解决这个问题。最简单的一个是减小路径间的**下切步距**距离。

- 12 退出仿真
- 13 编辑**特征 srf_mill1**
- 14 选取**铣削**标签，设置 **Z 增量**为 0.6mm
- 15 点击**应用**和**接受**
- 16 运行**中心线**仿真





可见浅滩区域的表面质量得到改善，然而在陡峭区域存在许多不必要的额外路径，它们浪费了不少时间。

另一种变通方法是基于理想加工曲面使用可变下切步距，也即**残留高度**。**残留高度**是相邻路径间所允许的最大槽沟高度。

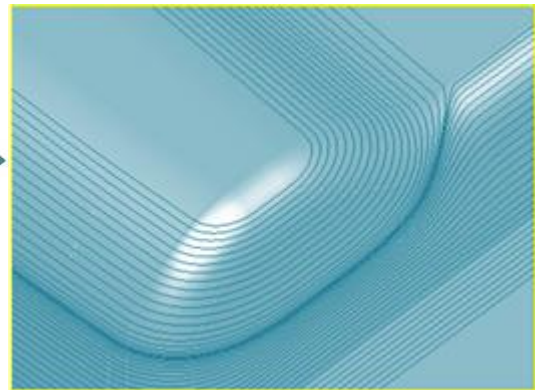
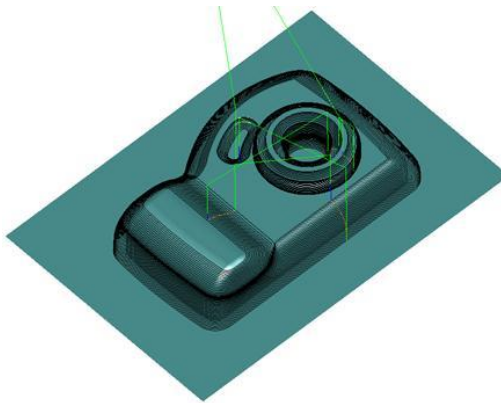
17 退出仿真

18 编辑特征 srf_mill1

19 选取铣削标签，勾取残留行距

20 点击应用和接受

21 运行中心线仿真



可见现在**下切步距**是变化的，以保持最大的**残留高度**。还可看到从浅滩到陡峭之间的过渡区域，路径十分致密。下面就来介绍另一个更好的控制表面质量的方法。

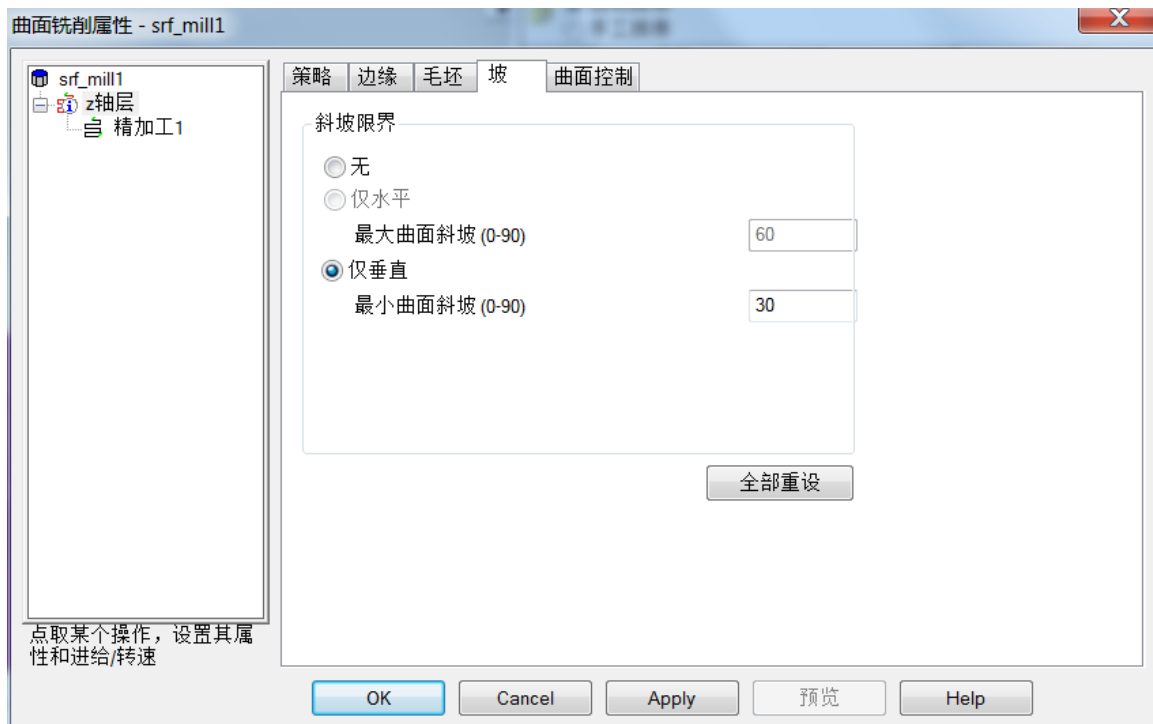
22 退出仿真

23 编辑特征 srf_mill1

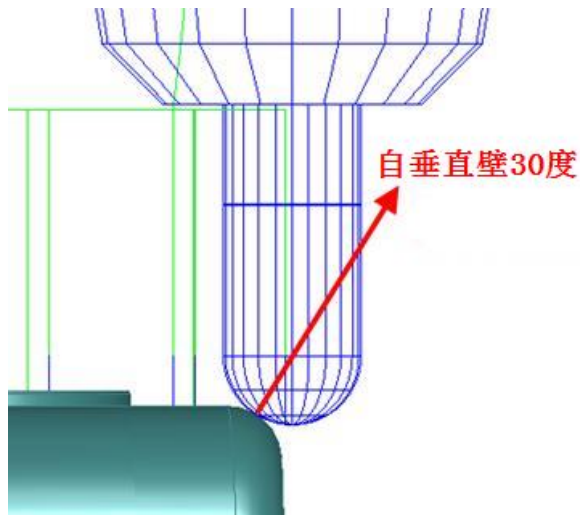
24 选取铣削标签，不勾取残留高度

25 点击 Z 轴层，然后选取坡标签

26 勾取仅垂直

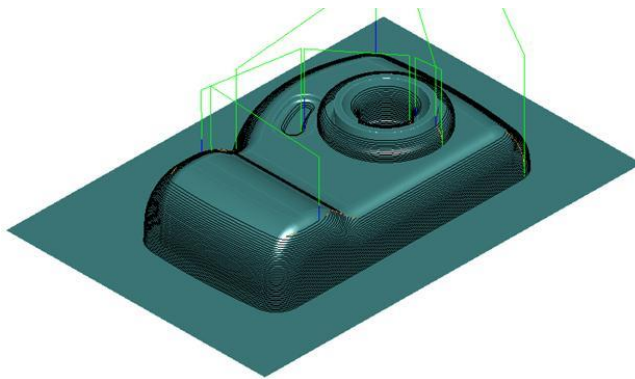


这样就告诉了 **FeatureCAM** 我们不希望加工零件的浅滩区域。通过改变**最小曲面斜坡角度**来改变将加工的区域。这个角度的缺省值是 **30** 度，也即零件上在刀具接触点的曲面法向倾斜相对于垂直壁小于 **30** 度的位置将不被加工。



设置陡峭角还可让 **FeatureCAM** 将零件的这些边缘视为陡峭区域。为避免刀具切入毛坯侧面，我们也需要告诉 **FeatureCAM** 勿将刀具移出毛坯之外。

- 27 选取**毛坯**标签，勾取**使用毛坯尺寸**
- 28 设置**过切 %** 为 **0**
- 29 点击**应用**和**接受**
- 30 运行**中心线**仿真

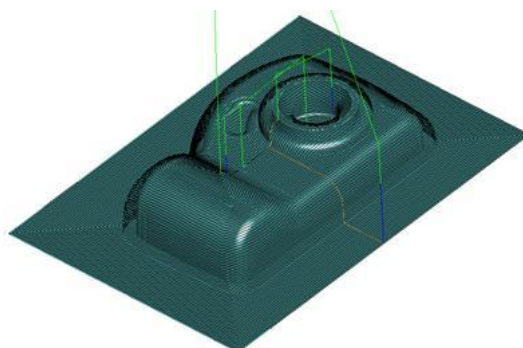


可见浅滩区域不再被加工，这样就清除了模型中那些使用此策略可能使加工表面质量不好的部分，同时也缩短了加工时间。下面就来选取一个不同的方法来加工这些排除在外的区域，使零件能够完美加工。

三维螺旋加工

三维螺旋加工时，**FeatureCAM** 最初绕将加工点边缘计算出一边界，然后通过一个固定行距偏置刀具在边界上的接触点到整个曲面产生刀具路径。**FeatureCAM** 相对于 3D 曲面形状定义刀具行距，使平坦区域和陡峭侧壁都具有稳定的行距。计算行距时，每条路径都具有相同的行距。

- 31 不勾取**零件查看**中的操作 `srf_mill1`
- 32 选取**全部曲面**
- 33 产生一新的**曲面铣削特征**
- 34 点击**下一步**，直到进入**新的策略页**
- 35 选取**单个操作**
- 36 选取**三维螺旋精加工策略**
- 37 点击**完成**和**接受**
- 38 运行**中心线**仿真





刀具路径的第一条路径沿平坦曲面的长方形轮廓，随后这条路径向内偏置，得到整个刀具路径。

缺省刀具为一把 1/2" 直径的**球头刀**，此刀具路径用来加工零件的平坦区域效率不高。下面就来修改刀具路径，使第一条路径的轮廓线不取自于长方形曲面。

39 退出仿真

40 编辑特征，点击零件曲面

41 不选取曲面 ig_48

42 点击接受并应用

43 点击阻止曲面

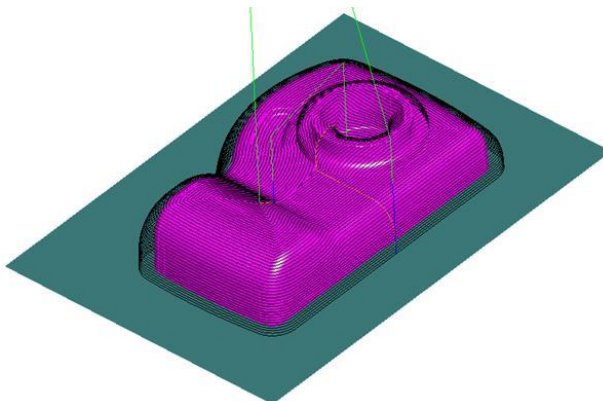
44 选取曲面 ig_48

45 点击接受并应用，然后点击接受



于是选取了这张底部曲面作为**阻止曲面**，不让刀具切过此曲面，否则刀具路径会切过陡峭曲面底边一个刀具半径深度。

46 运行中心线仿真



现在刀具路径开始于已选曲面的轮廓线，而不是始于浪费时间的平坦区域，但它仍然不理想，因为它开始于陡峭区域底部外侧，由下至上切削。同时还可看到，刀具路径跨过中心型腔的方式也值得商榷。下面就来限制刀具路径，使它仅切削零件的浅滩区域，这样就可以使用前面的 **Z 轴层** 刀具路径来加工陡峭区域。

47 退出仿真

48 编辑特征，选取操作 spiral3d

49 选取坡标签

50 勾取仅水平

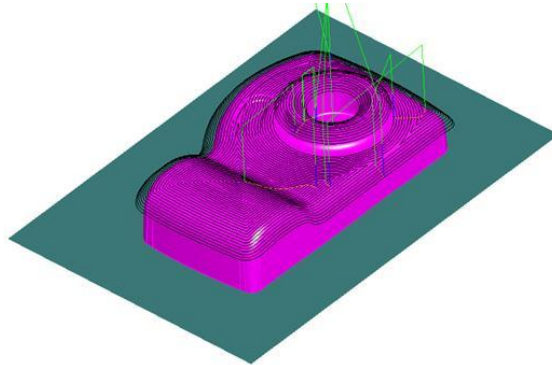
51 设置最大曲面斜坡为 30 度

52 点击应用和接受



于是即告诉 **FeatureCAM** 我们仅希望加工那些曲面法向和垂直壁角度小于 **30 度** 的区域，这和我们早期在 **Z 轴层精加工** 刀具路径中设置的**边界**正好巧合。

53 运行中心线仿真

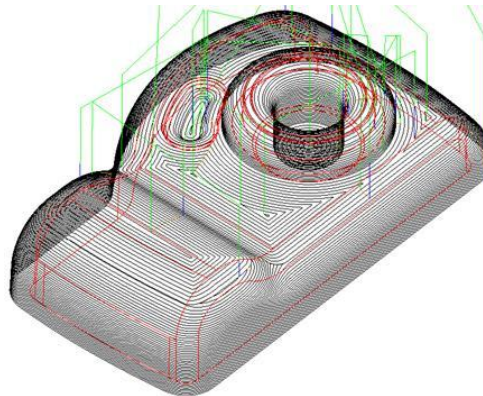


于是刀具路径现在即限制在零件的浅滩区域。

54 退出仿真

55 打开 Z 轴层精加工操作

56 运行中心线仿真



现在两条刀具路径在边缘匹配，分别加工了零件的陡峭和浅滩区域。由于 **Z 轴层精加工** 刀具路径中所使用的刀具半径原因，现在还无法加工零件的全部陡峭壁。下面就来解决此问题。

57 退出仿真

58 编辑 Z 轴层精加工操作

59 选取刀具标签，选取一把 12mm 平头端铣刀

60 改变末端半径为 1mm

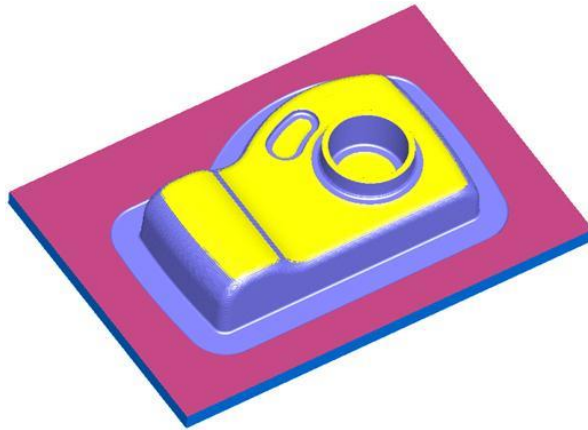
61 点击应用和接受

62 再次点击应用和接受

63 从选项菜单选取仿真，勾取刀具颜色

64 打开全部操作

65 运行 3D 仿真

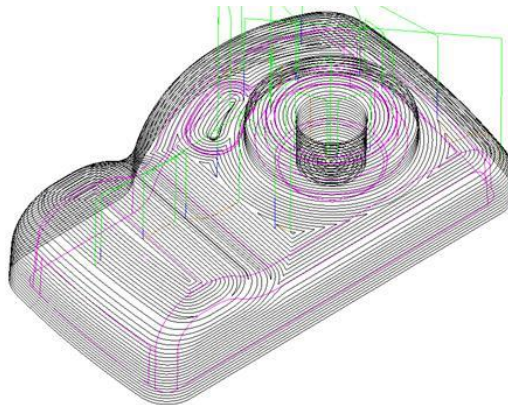


练习一下使用 **2.5D 特征** 对零件的底部平坦面进行精加工

交错式 Z 轴层加工

这是一种混合 **Z 轴层** 和 **三维螺旋** 加工的策略，将在模型中的陡峭位置使用 **等高** 路径；而在其它位置使用 **3D 偏置** 路径，陡峭和浅滩区域使用缺省 **坡角 30** 度分开。两个刀具路径有机地组合在一起并重新排序，从而可减少提刀次数。

- 66 不勾取 **三维螺旋** 和 **粗加工** 操作
- 67 编辑 **Z 轴层** 操作 srf_mill1
- 68 选取 **Z 轴层**，然后选取 **策略** 标签
- 69 勾取 **交错式螺旋路径**
- 70 运行 **中心线** 仿真

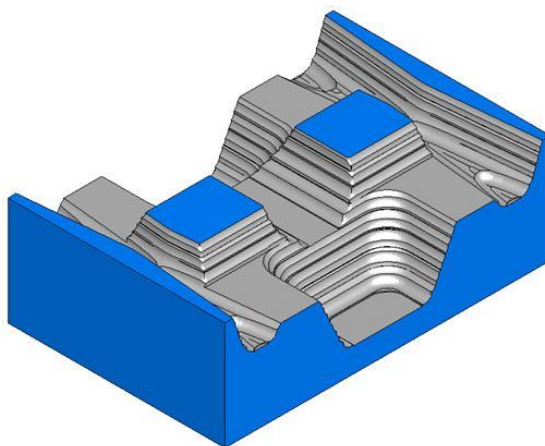


可见组合 **三维螺旋** 和 **Z 轴层** 刀具路径后减少了刀具的空程运动，刀具路径被重排，这样可自上而下加工零件，减少了手工产生 **边界** 过程可能的错误。

水平和垂直加工

这个策略也混合了 **Z 轴层**和**三维螺旋**加工，其在陡峭区域使用**等高**策略加工模型，而其它区域使用 **3D 偏置**策略加工模型。这种方法使用一个缺省的 **60 度**坡角来区别陡峭和浅滩区域。和**交错式 Z 轴层**加工不一样的是，这种策略并不将两条刀具路径组合在一起，成为一条刀具路径。因为 **FeatureCAM** 不需要进行组合和重排处理，使得刀具路径计算速度比**交错式 Z 轴层**刀具路径的计算速度更快。必须仔细检查编制完毕的刀具路径，保证加工顺序安全，尤其是对具有垂直壁的零件。这种策略尤其适合于具有浅滩侧壁，计算时间尤其重要的大型零件。

- 1 打开零件 **Die_Block_Start.fm**
- 2 选取**刀库** **Die_Block_Start.fm_刀具**来自上次保存
- 3 选取**等轴查看**
- 4 运行 **3D 仿真**



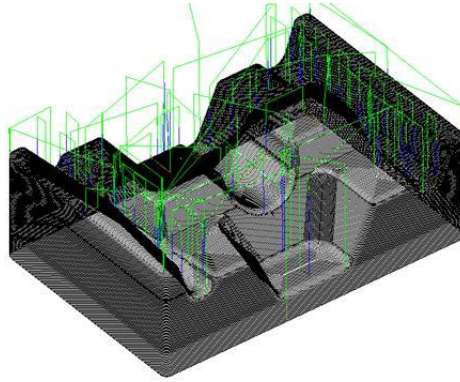
零件已使用多个粗加工刀具进行粗加工。下面就来使用**水平和垂直**精加工策略完成整个零件加工。

- 5 退出仿真
- 6 编辑**特征** **srf_mill1**
- 7 选取**处理**标签
- 8 不勾取 **Z 轴层粗加工**操作
- 9 点击**增加新的操作**
- 10 在**新的策略**页面选取**水平和垂直**
- 11 点击**完成**



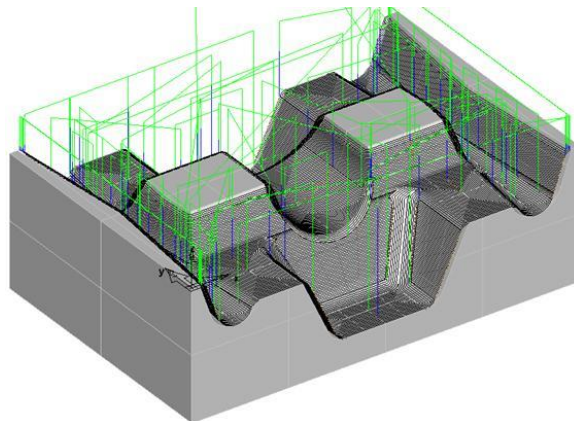
FeatureCAM 于是在**水平+垂直**策略中产生两个新的操作，第一个是水平操作，它将使用**三维螺旋**策略加工零件的浅滩区域。第二个是垂直操作，它使用 **Z 轴层**精加工策略来加工零件的陡峭区域。陡峭和浅滩区域的分界通过**斜坡边界**定义。**斜坡重叠**允许用户用两种策略加工这些重叠区域，以消除两个路径交合处的刀痕。

- 12 设置**斜坡重叠**为 **0.5 度**
- 13 点击**应用**和**接受**
- 14 运行**中心线**仿真



于是即对零件进行完毕精加工，然而，刀具路径还有几处需要完善。首先，我们不希望加工顶部的平坦面，这可通过降低**三维螺旋**刀具路径的 **Z 开始值** 实现。其次，**Z 轴层** 精加工切入了零件的侧壁，这可使用**毛坯过切%** 来阻止它发生。最后，最好是能首先加工陡峭面，然后再加工浅滩面。这在**操作列表** 中改变**操作次序** 即可。

- 15 退出仿真
- 16 选取第一个（**三维螺旋**）精加工操作
- 17 选取**铣削**标签
- 18 设置 **Z 开始值** 为 **-2.5mm**，然后点击**应用**
- 19 点击**水平+垂直**操作
- 20 选取**毛坯**标签
- 21 设置**毛坯过切**为 **0**，然后点击**应用**
- 22 点击**应用**和**接受**
- 23 运行**中心线**仿真



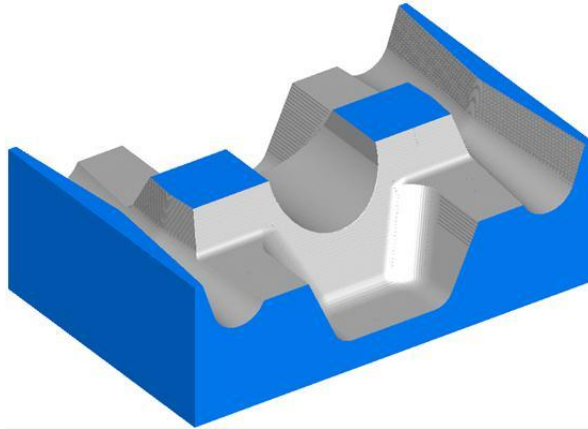
现在**三维螺旋**刀具路径避免了顶部曲面，**Z 轴层**路径也不再加工到零件的外壁。下面就打开粗加工并重排刀具路径是顺序。

- 24 点击 **srf_mill1**，选取**处理**标签
- 25 勾取 **Z 轴层**操作
- 26 点击**应用**和**接受**
- 27 在**操作列表**中使用拖放方法调整**操作顺序**



首先是两个粗加工操作，然后是 **Z 轴层**加工，最后是**三维螺旋**精加工。

28 运行 3D 快进切削仿真



Z 轴层壁公差

FeatureCAM 基于公差来决定一个壁是垂直壁还是非垂直壁，如果顶部和底部边缘的水平距离大于公差值，那么就不认为这个壁是垂直的，将加工它。在此使用了有两个公差，一个是**"零件边界公差" (PBT)**，另一个是 **"壁公差"**。这些公差设置通过**边缘**页面**"不跨过边缘"**旁的高级按钮访问。

如果没有勾取 **"使用单独壁公差"**选项，那么壁是否垂直就完全基于**零件边界公差 PBT** 确定。如果勾取了**使用单独壁公差**选项，那么就会使用 **PBT** 评估全部零件边界，而使用**壁公差**来评估壁是否垂直。这样方便用户放松**壁公差**（使更多区域被认为是壁），而不影响整体的零件边界质量。

